Finançat per la Unió Europea

IES MESTRE RAMON ESTEVE FP

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

# UP2.1. PARÁMETROS DEL SERVIDOR WEB

## DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

### 2º CFGS – DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

**RA2.** Implanta aplicaciones web en servidores web, evaluando y aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro.

PABLO PÉREZ GONZÁLEZ

CURSO 2025/26

# ÍNDICE


1. **PARÁMETROS PRINCIPALES DEL SERVIDOR WEB.**
   - DEFINICIÓN.
   - PARÁMETROS.
2. **GESTIÓN DE RECURSOS DEL SERVIDOR WEB.**
   - PARÁMETROS.
3. **CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD.**
   - TIPOS.
   - EJEMPLOS.

# RESULTADO DE APRENDIZAJE 2

CRITERIO DE EVALUACIÓN a)

| RA2. Implanta aplicacions web en servidors web, avaluant i aplicant criteris de configuració per al seu funcionament segur. | |
|---|---|
| a) S'han reconegut els paràmetres d'administració més importants del servidor web. | 10% |

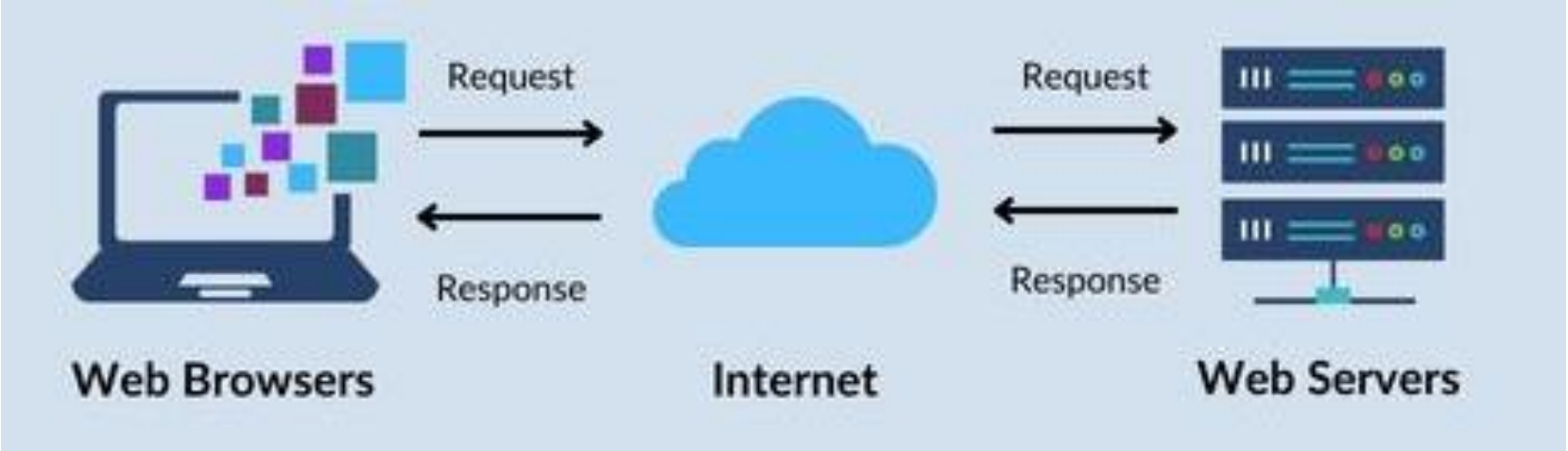
# PARÁMETROS PRINCIPALES DEL SERVIDOR WEB

DEFINICIÓN

Los **servidores web** tienen parámetros que determinan su comportamiento.

Estos son algunos de los más importantes, incluyendo **ejemplos de Apache**:

- Puertos de escucha.
- Raíz del documento.
- Nombre del servidor.
- Alias.
- Control de acceso.
- Tiempo de espera.
- Registro.



# PARÁMETROS PRINCIPALES DEL SERVIDOR WEB

IES Mestre Ramon Esteve

PARÁMETROS

- **Puertos de escucha:** Puerto en el que el servidor web escucha las solicitudes HTTP o HTTPS.
  - **HTTP** (protocolo no seguro) usa el puerto 80 por defecto.
  - **HTTPS** (protocolo seguro) usa el puerto 443 por defecto.

```
Listen 80  #Para HTTP
Listen 443 #Para HTTPS
```

- **Raíz del documento:** Define la ubicación del directorio principal desde donde se sirven los archivos del sitio web, es decir, donde se almacenan los archivos HTML, CSS, imágenes, etc.

```
DocumentRoot "/var/www/html"
```

- **ServerName:** Define el dominio o subdominio que maneja el servidor web.

```
ServerName www.daw.com
```

# WEB SERVER PRINCIPAL PARAMETERS

PARAMETERS

- **Alias:** Permite asignar una ruta diferente a la raíz del documento, lo que significa que puede servir archivos desde una ubicación distinta a la raíz del documento.

```
Alias /imagenes/ "/var/www/images/"
```

- **Control de acceso:** El servidor puede controlar quién accede a ciertos recursos mediante listas de control de acceso (ACL), bloqueando o permitiendo el acceso según la IP, la ubicación o el tipo de solicitud. Esto permitiría el acceso únicamente a los usuarios de una red específica:

```
<Directory "/var/www/html/admin">
Require ip 192.168.1.0/24
</Directory>
```

# WEB SERVER PRINCIPAL PARAMETERS

PARAMETERS

- **Timeout:** El parámetro *Timeout* determina cuánto tiempo esperará el servidor web antes de interrumpir una conexión inactiva. Esto es útil para evitar que los recursos del servidor se agoten debido a conexiones bloqueadas.

```
Timeout 300  # Espera 300 segundos
```

- **Registro:** Los servidores web generan archivos de registro que contienen información sobre las solicitudes realizadas, errores y otra información clave para supervisar el estado y el rendimiento del servidor.
  - **Registros de acceso:** Registran las solicitudes que recibe el servidor.
  - **Registros de errores:** Registran todos los errores que se producen.

```
ErrorLog "/var/log/apache2/error_log"
CustomLog "/var/log/apache2/access_log" combined
```

# WEB SERVER PRINCIPAL PARAMETERS

PARAMETERS

Además de los parámetros básicos, los servidores web también permiten **administrar cómo se utilizan los recursos del sistema**:

a) **MaxClients:** Este parámetro limita el número de solicitudes que el servidor puede gestionar simultáneamente. Si se supera este límite, las nuevas solicitudes se pondrán en espera hasta que se liberen las conexiones.

```
MaxClients 150 #Número máximo de clientes conectadas simultáneamente
```

b) **Módulos y extensiones:** Muchos servidores web permiten habilitar o deshabilitar módulos para ampliar su funcionalidad. En Apache, estos módulos se pueden habilitar con el comando a2enmod y deshabilitar con a2dismod. Módulos comunes en Apache:

- **`mod_ssl:`** Para habilitar HTTPS.
- **`mod_rewrite:`** Para reescribir URLs.
- **`mod_headers:`** Para manipular encabezados HTTP.

# CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD

PARÁMETROS

El servidor web debe estar **configurado correctamente para mitigar los riesgos de seguridad**. Algunas de las configuraciones de seguridad clave son:

a) **Deshabilitar el listado de directorios:** De forma predeterminada, algunos servidores pueden mostrar el listado de archivos de un directorio si no existe el archivo index.html. Esto puede ser peligroso, ya que expone la estructura interna del sitio. En Apache, puede deshabilitar esta función con:

```
Options -Indexes
```

b) **Encabezados de seguridad:** Para proteger a los usuarios y evitar ataques como XSS (Cross-Site Scripting) o Clickjacking, es importante configurar los encabezados de seguridad.

```
Header always set X-Frame-Options "DENY“
Header always set X-Content-Type-Options "nosniff"
```

# PREGUNTAS

## DUDAS Y SUGERENCIAS